

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Abdullah Faqiih Fadhlurrahman - 5024241092

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer merupakan sistem yang menghubungkan beberapa perangkat agar dapat saling bertukar data dan berbagi sumber daya. Dalam lingkungan perusahaan, jaringan sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi komunikasi antar departemen, mempercepat distribusi informasi, serta mempermudah pengelolaan data secara terpusat. Tanpa adanya jaringan yang baik, proses pertukaran data harus dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu lebih lama dan memiliki risiko kesalahan yang lebih tinggi.

Pada praktikum ini dipelajari konsep dasar jaringan komputer seperti IP address, subnetting, routing, serta konektivitas antar perangkat menggunakan router. Pemahaman mengenai pengalokasian IP address dan pemilihan prefix subnet sangat diperlukan agar jaringan dapat digunakan secara efisien tanpa pemborosan alamat IP. Selain itu, routing diperlukan agar setiap subnet dari masing-masing departemen dapat saling berkomunikasi dengan baik.

Praktikum ini juga relevan dengan implementasi jaringan pada dunia industri modern. Perusahaan umumnya memiliki banyak divisi dengan kebutuhan perangkat yang berbeda-beda sehingga diperlukan desain jaringan yang terstruktur, aman, dan mudah dikembangkan. Dengan memahami konsep subnetting dan routing, mahasiswa dapat merancang jaringan yang optimal sesuai kebutuhan pengguna.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat seperti komputer, laptop, printer, dan router yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Berdasarkan cakupan wilayahnya, jaringan komputer dibagi menjadi beberapa jenis seperti PAN, LAN, CAN, MAN, dan WAN. Dalam praktikum ini, konsep yang paling banyak digunakan adalah LAN karena jaringan dirancang untuk lingkungan internal perusahaan.

Setiap perangkat pada jaringan memiliki alamat unik yang disebut IP Address. IP address berfungsi sebagai identitas perangkat agar data dapat dikirim ke tujuan yang benar. IPv4 merupakan versi IP yang paling umum digunakan dan memiliki panjang 32-bit yang dibagi menjadi empat oktet. Contoh alamat IPv4 adalah 192.168.1.1.

Dalam pengelolaan jaringan, digunakan subnet mask dan prefix CIDR untuk menentukan bagian network dan host dari suatu IP address. Prefix seperti /24 atau /26 menunjukkan jumlah bit yang digunakan sebagai network ID. Semakin besar prefix, semakin sedikit jumlah host yang dapat digunakan. Teknik subnetting digunakan agar pembagian alamat IP lebih efisien dan sesuai kebutuhan masing-masing jaringan.

Routing merupakan proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain. Routing dapat dilakukan secara statis maupun dinamis. Routing statis dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol seperti RIP atau OSPF agar router dapat bertukar informasi routing secara otomatis.

Router menjadi perangkat utama dalam proses routing karena bertugas menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Dengan adanya router, setiap departemen dalam perusahaan dapat saling berkomunikasi walaupun berada pada subnet yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai routing dan subnetting sangat penting dalam perancangan jaringan komputer modern.

2 Tugas Pendahuluan

1. Perencanaan Alokasi IP Address

Pada perancangan jaringan perusahaan ini digunakan network utama **192.168.10.0/24**. Pembagian subnet dilakukan menggunakan metode *subnetting* agar setiap departemen memperoleh jumlah IP address sesuai kebutuhan perangkat tanpa memboroskan alamat IP.

(a) Departemen R&D

Jumlah perangkat pada departemen R&D adalah 100 perangkat sehingga digunakan prefix **/25** yang mampu menyediakan 126 host.

Keterangan	Nilai
Network ID	192.168.10.0/25
Subnet Mask	255.255.255.128
Range Host	192.168.10.1 – 192.168.10.126
Broadcast	192.168.10.127
Gateway	192.168.10.1

(b) Departemen Produksi

Jumlah perangkat pada departemen Produksi adalah 50 perangkat sehingga digunakan prefix **/26** yang mampu menyediakan 62 host.

Keterangan	Nilai
Network ID	192.168.10.128/26
Subnet Mask	255.255.255.192
Range Host	192.168.10.129 – 192.168.10.190
Broadcast	192.168.10.191
Gateway	192.168.10.129

(c) Departemen Administrasi

Jumlah perangkat pada departemen Administrasi adalah 20 perangkat sehingga digunakan prefix **/27** yang mampu menyediakan 30 host.

Keterangan	Nilai
Network ID	192.168.10.192/27
Subnet Mask	255.255.255.224
Range Host	192.168.10.193 – 192.168.10.222
Broadcast	192.168.10.223
Gateway	192.168.10.193

(d) Departemen Keuangan

Jumlah perangkat pada departemen Keuangan adalah 10 perangkat sehingga digunakan prefix **/28** yang mampu menyediakan 14 host.

Selain subnet untuk masing-masing departemen, digunakan juga subnet tambahan untuk koneksi antar router.

Total subnet yang digunakan:

- (a) 192.168.10.0/25

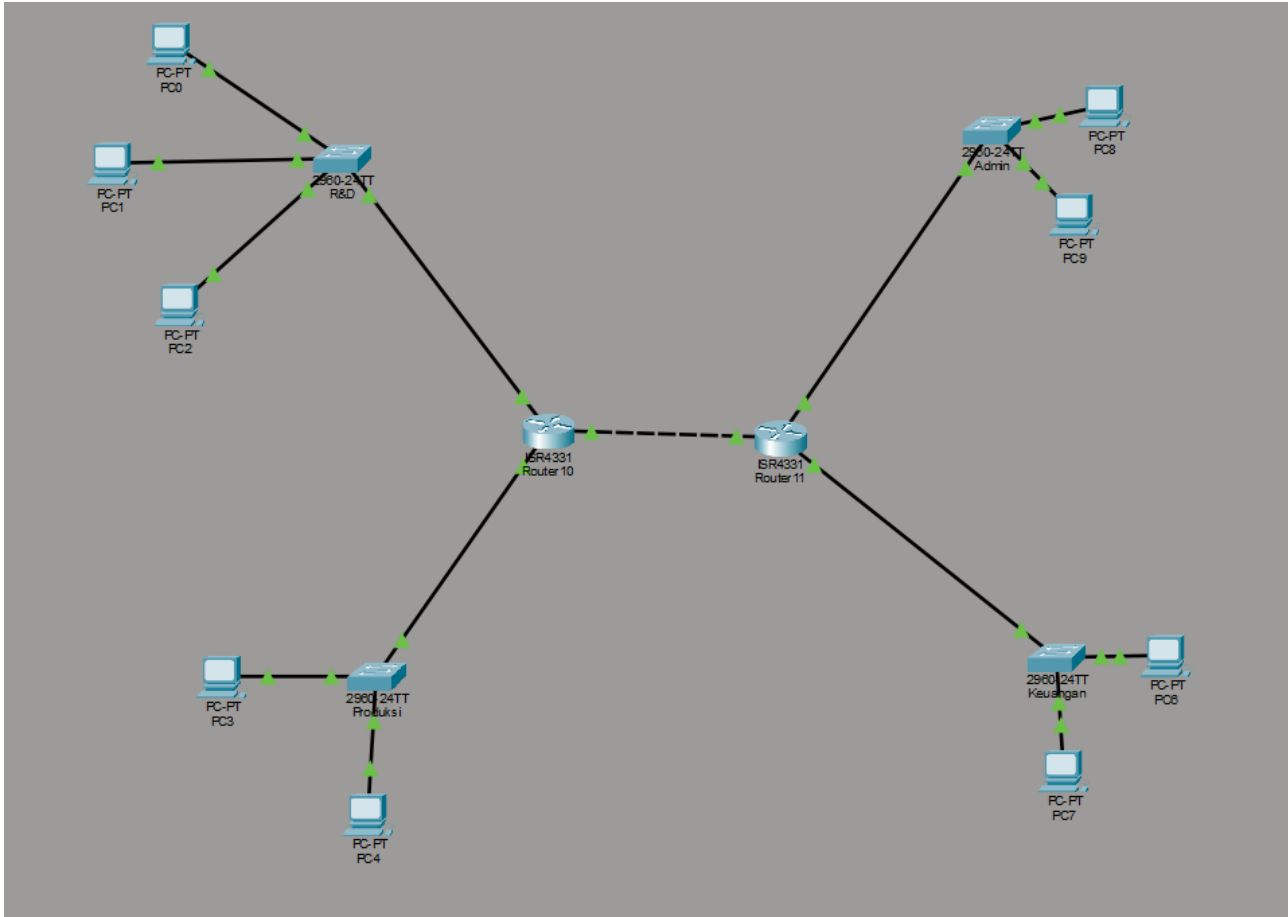
Keterangan	Nilai
Network ID	192.168.10.224/28
Subnet Mask	255.255.255.240
Range Host	192.168.10.225 – 192.168.10.238
Broadcast	192.168.10.239
Gateway	192.168.10.225

Keterangan	Nilai
Network Antar Router	10.10.10.0/30
Subnet Mask	255.255.255.252
IP Router Kiri	10.10.10.1
IP Router Kanan	10.10.10.2
Broadcast	10.10.10.3

- (b) 192.168.10.128/26
- (c) 192.168.10.192/27
- (d) 192.168.10.224/28
- (e) 10.10.10.0/30

2. Topologi Jaringan Menggunakan Cisco Packet Tracer

Topologi jaringan dibuat menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dengan menggunakan dua buah router Cisco ISR4331. Router pertama digunakan untuk menghubungkan departemen R&D dan Produksi, sedangkan router kedua digunakan untuk menghubungkan departemen Administrasi dan Keuangan.



Gambar 1: Topologi jaringan perusahaan pada Cisco Packet Tracer

Koneksi antar perangkat dilakukan sebagai berikut:

- Router kiri G0/0/0 terhubung ke router kanan G0/0/0 sebagai jalur komunikasi antar router.
- Router kiri G0/0/1 terhubung ke switch departemen R&D.
- Router kiri G0/0/2 terhubung ke switch departemen Produksi.
- Router kanan G0/0/1 terhubung ke switch departemen Administrasi.
- Router kanan G0/0/2 terhubung ke switch departemen Keuangan.

Penggunaan dua router dilakukan karena keterbatasan Cisco Packet Tracer. Pada router ISR4331 yang tersedia di Cisco Packet Tracer, hanya terdapat dua port router Layer 3 utama yang dapat digunakan secara langsung untuk konfigurasi IP address dan routing. Port tambahan yang tersedia pada beberapa router merupakan *switching port* sehingga tidak dapat digunakan sebagai interface routing secara langsung. Oleh karena itu digunakan dua router agar setiap subnet dapat memiliki interface routing tersendiri sehingga proses routing dan konfigurasi jaringan menjadi lebih mudah dilakukan.

Setiap PC dikonfigurasi secara manual menggunakan IP address sesuai subnet masing-masing dan gateway diarahkan ke interface router pada subnet tersebut. Setelah konfigurasi selesai dilakukan, koneksi jaringan diuji menggunakan perintah `ping` untuk memastikan seluruh subnet dapat saling berkomunikasi.

3. Tabel Routing dan Jenis Routing

Routing pada jaringan ini menggunakan metode **Static Routing**. Setiap router dikonfigurasi secara manual agar dapat mengenali network yang berada pada router lainnya.

Konfigurasi Router Kiri

Destination Network	Subnet Mask	Next Hop
192.168.10.192	255.255.255.224	10.10.10.2
192.168.10.224	255.255.255.240	10.10.10.2

Konfigurasi Router Kanan

Destination Network	Subnet Mask	Next Hop
192.168.10.0	255.255.255.128	10.10.10.1
192.168.10.128	255.255.255.192	10.10.10.1

Jenis routing yang digunakan adalah **Static Routing** karena jumlah jaringan masih sedikit sehingga konfigurasi manual masih mudah dilakukan. Static routing juga lebih sederhana, ringan, dan cocok digunakan untuk simulasi dasar jaringan komputer pada Cisco Packet Tracer. Selain itu, penggunaan CIDR membuat pembagian IP address menjadi lebih efisien sesuai kebutuhan masing-masing departemen.